

대상사업별 설명자료

연번	기술분야	세부사업	내역사업	사업개요	지원대상분야	지원규모	비고
1	디스플레이	첨단디스플레이국가연구플랫폼구축	첨단디스플레이기술개발	5년 후 시장을 선도할 차세대 디스플레이를 구현하기 위한 첨단 디스플레이 신소재·소자·장비·공정·시스템의 패키지형 기술개발	1) UHD 표준 REC 2020 색재현 100% 구현을 위한 기술개발 2)유리기판적용초고해상도마이크로 디스플레이기술개발 3)생체인식인터랙티브OLED기술개발 4)자유형상고연신OLED기술개발 5)뉴로모픽연산내장형Alon디스플레이기술개발 6)나노LED기반대형디스플레이기술개발 7)홀로그램디스플레이기술개발 8)디스플레이설계및공정혁신을위한 대규모AI모델개발및가상공학인프라 구축	총 수행기간 7년 내외, 과제별 연평균지원금액 2,500백만원 내외	
2	디스플레이	무기발광디스플레이 기술개발및생태계구축	무기발광디스플레이 기술개발및생태계구축	OLED 이후 차세대 기술로 주목받는 무기발광(iLED) 디스플레이 상용화를 위한 핵심기술 확보 및 마이크로LED 소 공정 실증 인프라 구축	무기발광 디스플레이 화소제조, 고속 패널생산, 초대형 모듈러 초격차 기술개발	총 수행기간 5년 내외, 과제별 연평균지원금액 1,500백만원 내외	
3	디스플레이	차세대OLED산업경쟁력 확보를위한8세대 포토패터닝기술및 고효율장수명소자개발	차세대OLED산업경쟁력 확보를위한8세대 포토패터닝기술및 고효율장수명소자개발	대형화 OLED 핵심 공정 기술 및 차세대 OLED 발광 재료 기술 확보를 통한 차세대 OLED 디스플레이 산업 경쟁력 강화	IT OLED-TV 등 OLED 전제품 시장을 선도하기 위한 고해상도 대면적 OLED 포토패터닝 핵심 공정 및 차세대 OLED 발광 재료 개발	총 수행기간 4년 내외, 과제별 연평균지원금액 4,500백만원 내외	
4	디스플레이	전자부품산업기술개발	차세대폼팩터디스플레이를위한유리기판제조혁신 공정개발	차세대 폼팩터 디스플레이의 핵심 구현을 위한 유리 회로 기판의 스트레스 프리 미세 가공 및 크랙방지 기술 개발	유리 정밀 가공과 기판 표면 제어 및 정밀 강화 기술이 통합된 고기능성 유리 기판 공정 솔루션 기술 개발	총 수행기간 4년 내외, 과제별 연평균지원금액 1,500백만원 내외	

연번	기술분야	세부사업	내역사업	사업개요	지원대상분야	지원규모	비고
5	디스플레이	전자부품산업기술개발	XR시장주도를위한 마이크로디스플레이 기술개발	급부상중인 XR시장 주도 및 글로벌 기술 선도를 위한 OLEDoS(초고속응답)·OLEDoG(원 가절감)·LCoS(초고해상도) 기반 마이크로디스플레이 기술개발	Glass 기판 활용 마이크로 OLED 디스플레이 소자·패널·모듈 제조 기술개발	총 수행기간 4년 내외, 과제별 연평균지원금액 1,400백만원 내외	
6	스마트전자(산업융합)	전자부품산업기술개발	주력산업IT융합	주력산업 제조공정 지능화를 통한 산업 디지털 전환(DX) 가속화 및 新부가가치 창출을 위한 IT융합 온디바이스AI SW·부품 핵심기술개발	주력산업 제조공정 지능화를 위한 AI 제조시스템 핵심기술개발(품질검사, 고장예측, 가상제조 등) 지원	총 수행기간 3년 내외, 과제별 연평균 지원금액 1,000백만원 내외	
7	스마트전자(가전)	가전산업AX전환을위한 AI핵심모듈및혁신 제품화기술개발	가전산업AX전환을위한 AI핵심모듈및혁신 제품화기술개발	국산 AI반도체를 적용한 개방형 온디바이스 AI통합시스템(HW, SW, 가전용AI모델) 개발 및 세계최고 수준의 AI가전 제품화 기술 확보 * 국내 가전기업을 AI제품 기술경쟁력 강화 및 국산 AI반도체의 대형수요시장(가전) 개화 촉진	'26년도에 지원한 온디바이스 AI기반 개방형 시스템과 연계하여 혁신적인 AI가전 제품화를 위한 기술개발 지원	총 수행기간 3~5년 내외, 과제별 연평균 지원금액 750~1,300백만원	

연번	기술분야	세부사업	내역사업	사업개요	지원대상분야	지원규모	비고
8	스마트전자(가전)	가전AX가속화를위한AI 가전데이터처리 핵심기술개발	가전AX가속화를위한AI 가전데이터처리 핵심기술개발	가전기업을 신속한 AI 활용능력 확보와 제품·서비스에 혁신AI기능 적용을 위한 AI가전 데이터처리 핵심기술 개발	AI가전 학습데이터 수집, 데이터 처리기술 개발, 중계브릿지 구축 등 - (데이터셋 구축) AI가전용 학습데이터 구축 - (데이터 큐레이션) 비정형데이터 특화 지능형 데이터 큐레이션 기술개발 - (데이터 브릿지) 대규모 학습데이터 통합관리 체계 기술개발 학습데이터 브릿지 시스템의 현장적용 및 검증을 위해 제 AI가전 제품화에 필수적인 핵심기술 개발 지원 - (고장예지) 가전별 고장특화 발생요인 데이터 취득 및 분석(요인별) - (AI이미지 센싱) 상황인지에 따른 객체 동시 데이터 합성기술개발 - (맞춤형 케어서비스) 영상·생체신호 데이터 자동보정 기술개발을 통해 사용자 맞춤형 서비스 제공	총 수행기간 5년 내외, 과제별 연평균 지원금액 1,700백만원 내외	
9	스마트전자(중전기기)	±525kVGW급대용량 HVDC해저케이블 시스템개발	±525kVGW급대용량 HVDC해저케이블 시스템개발	±525kV HVDC 해저케이블 시스템 핵심기술의 국산화를 추진하고, 고성능 절연소재 기반 탄소감축형 전력전송 기술을 확보	비가교 PP 기반 ±525kV HVDC 해저케이블 시스템 개발, 고온 XLPE 기반 핵심소재 국산화 기술 적용 ±525kV HVDC 해저케이블 시스템 개발, HVDC 해저케이블의 신뢰성 평가 및 진단 기술개발	총 수행기간 3년 내외, 과제별 연평균 지원금액 3,000백만원 내외	

연번	기술분야	세부사업	내역사업	사업개요	지원대상분야	지원규모	비고
10	스마트전자 (중전기기)	차세대전력망보호용 HVDC차단기기술 개발사업	차세대전력망보호용 HVDC차단기기술 개발사업	재생에너지 연계 차세대 HVDC 전력망의 필수 장치인 초고압 HVDC 차단기 핵심 기술 개발 및 국산화	차세대 전력망 보호용 HVDC 차단기 상용화 기술개발, 다중 모듈 기반 하이브리드식 HVDC 차단기 개발, HVDC 차단기용 핵심 부품 기술개발	총 수행기간 4년 내외, 과제별 연평균 지원금액 2,500백만원 내외	
11	스마트전자 (기계장비)	극한환경(수중/극한지) 대응HVDC매설 장비플랫폼개발	극한환경(수중/극한지) 대응HVDC매설 장비플랫폼개발	해상풍력 및 HVDC 전력망 구축의 핵심 병목인 해저 경질지반(암반·자갈층) 및 영구동토(-40℃ 이하) 극한지 환경에서 HVDC 케이블을 안전하게 매설할 수 있는 멀티환경 케이블 매설 로봇 플랫폼을 개발하고, 단계적 현장 실증을 통해 기술 신뢰성을 확보하여 케이블 설치 서비스(ClaaS) 기반 사업화를 추진하는 연구개발 사업	공용 코어 플랫폼 아키텍처 수립, 수중 수밀·내압 및 극저온 대응 구동 시스템 시제품 초기 제작·검증, 지반 대응 이동 플랫폼 설계, 수중·동토 검용 크롤러 시제품 초기 제작 및 기본 성능 검증, 복합 트렌칭 헤드 설계, 암파쇄·열굴착 시제품 초기 제작 및 동결방지 슬리브 시스템 초기 개발, 통합 제어 아키텍처 설계, ROS2 기반 제어SW·디지털트윈 초기 개발 및 수조·육상 기초 검증	총 수행기간 5년 내외, 과제별 연평균 지원금액 4,000백만원 내외	
12	스마트전자 (기계장비)	주력산업핵심부품AI3 D프린팅기술개발	주력산업핵심부품AI3 D프린팅기술개발	주력산업 맞춤 고성능·고품질·고수율 향상의 온디맨드 부품 제작을 위한 AI 기반 첨단 3D프린팅 기술개발 및 실증	AI 3D프린팅 적용 반도체 제조 장비용 초정밀/첨단장비 부품 개발, 발전·에너지 분야용 초대형 부품 정밀 부품 개발, 레거시 3D프린팅 지능화 기술개발	총 수행기간 5년 내외, 과제별 연평균 지원금액 2,000백만원 내외	
13	배터리	EU규제대응용재활용 소재를활용한 셀개발및실증	EU규제대응용재활용 소재를활용한 셀개발및실증	앵커기업 주도형 사용 후 배터리 기반 통합 자원순환공정 배터리 제조기술개발을 통한 EU 규제대응 및 통합 생태계 육성	자동화 해체부터 배터리 제조까지 전 과정을 하나의 기술루프로 연결한 “실사용 앵커기업 주도형 배터리 자원순환(Closed-Loop) 가치사슬 통합 생태계”를 구축을 위한 제품개발	총 수행기간 4년 내외, 과제별 연평균 지원금액 1,500백만원 내외	

연번	기술분야	세부사업	내역사업	사업개요	지원대상분야	지원규모	비고
14	배터리	사용후LFP배터리기반고 안전·저탄소ESS재사용 통합플랫폼개발사업	사용후LFP배터리기반고 안전·저탄소ESS재사용 통합플랫폼개발사업	LFP 국내 본격 양산에 따른 사용후 배터리 성능평가등급화를 통해 대규모 분산형 ESS에 사용할 수 있는 재사용 ESS표준 인증 고도화 추진	사용후 LFP 배터리 성능평가등급화 기술개발 유사도 기반 재조합 세계 핵심 기술개발 시 기반 이상정후 사전검지 평가기술 재사용 ESS 설계·운영 로직 핵심기술 사용후 LFP 전주기 통합 플랫폼 성능평가등급화·재조합 운영 데이터 연계 통합 플랫폼(HWSWA)	총 수행기간 4년 내외, 과제별 연평균 지원금 1,900백만원 내외	
15	배터리	배터리산업경쟁력강 화기술개발	기술혁신	상용 리튬이온 배터리의 성능 극대화를 통한 산업경쟁력 강화 및 사업화 확산	1) 보급형 배터리 : 리튬 배터리의 소재 저가화, 공정 개선(자동화 등), 원가 절감 극대화 등 2) 고성능배터리 : 고기동성, 고에너지밀도, 화재 안정성 등 각종 성능 향상을 위한 기술 3) 재사용배터리 : 사용후 배터리 순환 확산을 위한 기술	총 수행기관 5년 내외, 과제별 연평균 지원금액 1,000백만원 내외	
16	배터리	배터리산업경쟁력강 화기술개발	시장선도	차세대 배터리 미래 시장 선점을 위한 세계 최고/최초 기술개발	1) 전고체 배터리 : 최종 수요처를 다양화 할 수 있는 기술 지원 2) 나트륨배터리 : 리튬을 대체하면서 성능 확보가 가능한 기술 지원	총 수행기관 5년 내외, 과제별 연평균 지원금액 1,300백만원 내외	